TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

(Chất & biến đổi chất – Năng lượng – Vật sống)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ HƯỚNG DẪN DẠY MÀN HÌNH

KHTN – CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC) – LÝ THUYẾT

1. Cấu tạo nguyên tử:

- Hạt nhân: ở tâm, mang điện tích dương, gồm hạt proton $(+1)$ và neutron (không mang điện).
- Vỏ nguyên tử: gồm các electron mang điện tích âm (-1) chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân theo từng lớp.
- Trong nguyên tử: **Số proton = Số electron**. Khối lượng nguyên tử đo bằng amu (1 amu $\approx 1,6605 \times 10^{-24}$ g).

2. Nguyên tố hóa học:

- Là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
- Kí hiệu hóa học: chữ cái đầu viết hoa, chữ thứ hai (nếu có) viết thường.

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. electron và neutron.

B. proton và neutron.

C. neutron và electron.

D. electron, proton và neutron.

Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. electron và neutron.

B. proton và neutron.

C. neutron và electron.

D. electron, proton và neutron.

Câu 3. Nguyên tử Carbon có khối lượng là $1,9926 \times 10^{-23}$ g. Khối lượng tính theo amu là? (1 amu $= 1,6605 \times 10^{-24}$ g) **A.** 6 amu. **B.** 12 amu. **C.** 24 amu.

Câu 4. Thành phần các nguyên tử: X$(17p, 17e, 16n)$, Y$(20p, 20e, 19n)$, Z$(17p, 17e, 18n)$, T$(19p, 19e, 20n)$. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học? **A.** 1. **B.** 2.

Câu 5. Tên của nguyên tố hóa học có kí hiệu Fe là: **A.** Fluorine. **B.** Iron.

HÓA HỌC – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (CÂU 6)

Câu 6. Cho các nhận định về nguyên tố và kí hiệu hóa học, xác định Đúng hoặc Sai:

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân. [ ]

b) Kí hiệu hóa học của nguyên tố nhôm là Al, của đồng là Cu. [ ]

c) Khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị gam. [ ]

d) Các nguyên tử cùng một nguyên tố có thể có số neutron khác nhau nhưng proton luôn giống nhau. [ ]

HÓA HỌC – TRẢ LỜI NGẮN & BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 7. Nguyên tử X có tổng số hạt là 13, số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 3. Số proton của X là: . . . . . .

Câu 8. Nguyên tử Aluminium có $13p$ trong hạt nhân:

a) Số electron ở vỏ nguyên tử là: . . . . . .

b) Sơ đồ phân bố electron: . . . . . .

c) Số lớp electron: . . . . . ; Số electron lớp ngoài cùng: . . . . . .

Câu 9. Viết kí hiệu hóa học: Carbon, Nitrogen, Calcium, Magnesium, Aluminium, Chlorine, Zinc, Mercury.

KHTN – NĂNG LƯỢNG (VẬT LÍ) – LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tốc độ chuyển động:

- Đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động: $v = \frac{s}{t}$ (s: quãng đường; t: thời gian).
- Đơn vị hợp pháp: mét trên giây (m/s) hoặc kilômét trên giờ (km/h).

2. Đo tốc độ Thiết bị bắn tốc độ:

- Đo bằng đồng hồ bấm giây hoặc cổng quang điện kết hợp đồng hồ hiện số.
- Thiết bị bắn tốc độ ghi hình ảnh và đo tốc độ tức thời của phương tiện giao thông.

Câu 1. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ chuyển động?

A. $v = s \times t$.

B. $v = s/t$.

C. $s = v/t$.

D. $t = v/s$.

Câu 2. Một đoàn tàu hỏa đi từ A đến B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ đoàn tàu là:

A. 60 km/h.

B. 40 km/h.

C. 50 km/h.

D. 55 km/h.

Câu 3. Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động? **A.** Quãng đường.

Câu 4. Đơn vị đo tốc độ là: **A.** m. **B.** s/m. **C.** m/s.

Câu 5. Đơn vị đo tốc độ phụ thuộc vào: **A.** đơn vị độ dài. **B.** đơn vị thời gian. **C.** cả A

Câu 6. An đạp xe đến trường mất 10 phút với tốc độ 2 m/s. Quãng đường là: **A.** 120 m.

VẬT LÍ – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (ĐO TỐC ĐỘ)

Câu 1. Xác định tính Đúng hoặc Sai của mỗi nhận định sau:

a) Đo tốc độ xe đồ chơi bằng đồng hồ bấm giây cần dùng thước đo quãng đường và đồng hồ đo thời gian. [ ]

b) Dùng đồng hồ hiện số và cổng quang, đồng hồ chỉ bắt đầu đếm khi xe đã đi qua cả hai cổng quang. [ ]

c) Thiết bị bắn tốc độ có công dụng ghi hình ảnh và đo tốc độ phương tiện kiểm tra an toàn giao thông. [ ]

d) Thiết bị bắn tốc độ bắt buộc phải gắn cố định cổng quang điện trên mặt đường. [ ]

VẬT LÍ – BÀI TẬP TỰ LUẬN (BÀI 1, 2, 3)

Bài 1. Đổi các đơn vị sau:

a) 125 cm $=$ . . . . . m

b) $5,03$ km $=$ . . . . . m

c) 250 m =

d) 1h20p $=$ . . . . . s

e) 15 km/h $=$ . . . . . m/s

f) 15 m/s =

Bài 2. Tốc độ đi xe đạp của bạn An là 15 km/h, con số này cho biết điều gì?

Bài 3. Ô tô chạy qua 2 vạch mốc cách nhau 5 m hết $0,2$ s. Tốc độ giới hạn là 22 m/s. Xe có vượt quá tốc độ cho phép không?

Trả lời: . . . . . .

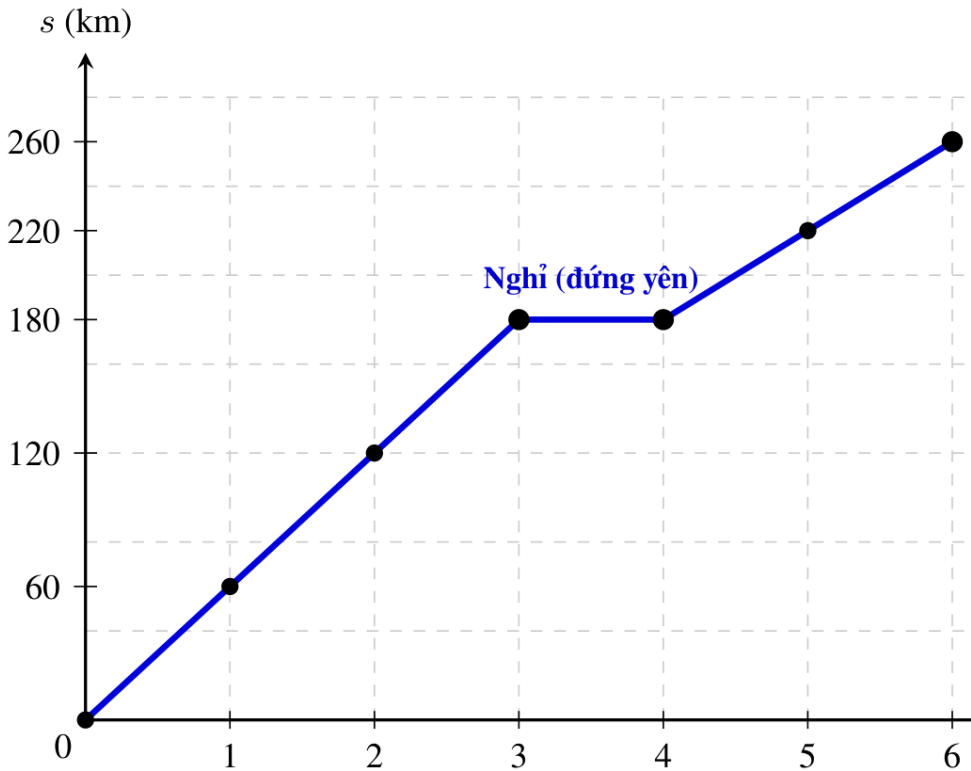
VẬT LÍ – BÀI TẬP 4 & 5 (ĐỒ THỊ QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN)

Bài 4. Hùng đạp xe lên dốc 150 m với tốc độ 2 m/s, xuống dốc 120 m hết 30 s. Tốc độ trung bình là bao nhiêu?

Bài 5. Bảng số liệu ô tô:

t (h)	0	1	2	3	4	5	6
s (km)	0	60	120	180	180	220	260

Vẽ đồ thị và nhận xét giai đoạn dừng lại của xe.



KHTN – VẬT SỐNG (SINH HỌC) – LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Quang hợp ở thực vật:

- Diễn ra chủ yếu ở lục lạp của lá cây.
- Phương trình chữ: Nước + Carbon dioxide $\xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}}$ Glucose + Oxygen.

2. Hô hấp tế bào:

- Diễn ra chủ yếu ở ti thể của tế bào.
- Phương trình chữ: Glucose+Oxygen $\rightarrow$ Carbon dioxide+Nước+Năng lượng (ATP + nhiệt).

Câu 1. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra chủ yếu trong bào quan nào? **A.** Lục lạp.

Câu 2. Số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật là: **A.** 1. **B.**

Câu 3. Các sản phẩm được tạo ra trong quá trình quang hợp là: **A.** Oxygen. **B.** Gluc

Câu 4. Nguyên liệu chất của quá trình quang hợp gồm:

A. khí oxygen và glucose.

C. carbon dioxide, nước và ánh sáng.

Câu 5. Phương trình hô hấp tế bào là:

A. Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP + nhiệt).

B. Glucose + Carbon dioxide → Nước + Oxygen + Năng lượng.

C. Oxygen + Carbon dioxide → Glucose + Năng lượng.

D. Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Nhiệt.

Câu 6. Khi vận động mạnh, nhịp hô hấp của cơ thể tăng lên vì:

A. Hô hấp tế bào tăng → nhu cầu thải oxygen và hấp thụ carbon dioxide tăng.

B. Hô hấp tế bào tăng → nhu cầu thải carbon dioxide và hấp thụ oxygen tăng.

Câu 7. Hô hấp tế bào phân giải chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là: **A.** CO_2 và H_2O.

SINH HỌC – THÍ NGHIỆM HÔ HẤP & CÂU HỎI NGẮN

Câu 8. Sắp xếp tiến trình thí nghiệm hô hấp tế bào ở hạt nảy mầm: **A.** 1, 3, 4, 2, 5. **B.** 2, 1, 3, 4

Nhận định Đúng / Sai:

1. Quang hợp thực hiện ở tất cả các bộ phận của cây. [ ]
2. Lá là cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp. [ ]
3. Cây rau dền đỏ không quang hợp vì lá không có màu xanh. [ ]
4. Ti thể là bào quan thực hiện hô hấp chủ yếu ở thực vật. [ ]

Trả lời ngắn:

- Nguồn năng lượng trực tiếp cho quang hợp: . . . . . .
- Nhiệt độ thuận lợi nhất cho phần lớn cây xanh quang hợp: . . . . . .